

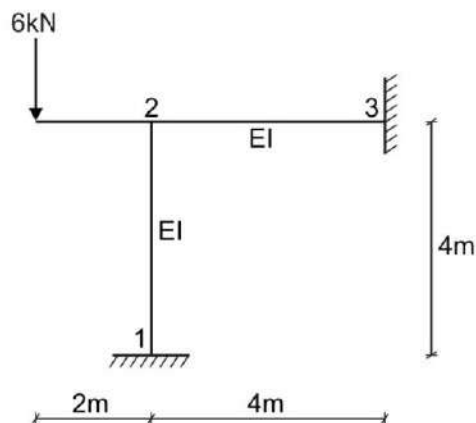


EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA N° 4	SEM. ACADÉMICO	2008 – II
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES II	SECCIÓN	30F
PROFESOR	Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO	DURACIÓN	90m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	VI

1. METODO DE DESPLAZAMIENTOS. Graficar el diagrama de momento flector para el pórtico mostrado en la figura.

..... (10 puntos)

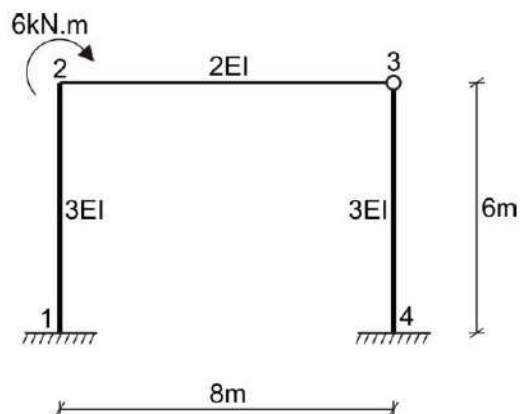
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



2. METODO DE DESPLAZAMIENTOS. Graficar el diagrama de momento flector para el pórtico mostrado en la figura.

..... (10 puntos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



FECHA

La Molina, 17 de Noviembre del 2008

SOLUCIONARIO DE PRÁCTICA CALIFICADA N° 4

CICLO 2008 – II

- Determinamos el grado de indeterminación cinemática del sistema.

$$n = n_n + n_d = 1 + 0 = 1$$

Donde:

n - grado de indeterminación cinemática

n_n - número de nudos rígidos

n_d - número de desplazamientos lineales

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Como se podrá apreciar la única incógnita es φ_2 , por ser el único nudo rígido.

Luego, determinamos la rigidez por unidad de longitud.

$$i_{23} = \frac{EI}{4} = i_o$$

$$i_{21} = \frac{EI}{4} = i_o$$

Posteriormente, analizamos el equilibrio del nudo 2, reemplazando el voladizo por su acción equivalente, es decir, carga puntual y momento.

NUDO 2:

$$\sum M_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad M_2 = M_{21} + M_{23} + 12 = 0$$

Siendo:

$$M_{21} = 2i_{21}(2\varphi_2 + \varphi_1 - 3\psi_{21}) + M'_{21} = 2i_o(2\varphi_2) = 4i_o\varphi_2$$

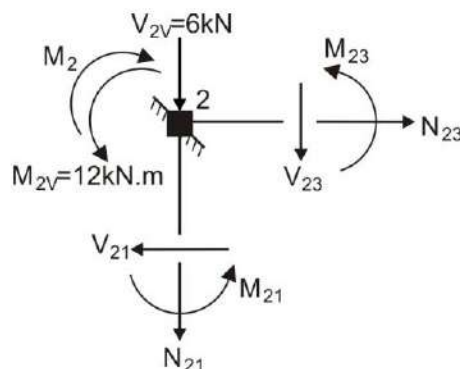
$$M_{23} = 2i_{23}(2\varphi_2 + \varphi_3 - 3\psi_{23}) + M'_{23} = 2i_o(2\varphi_2) = 4i_o\varphi_2$$

Reemplazamos valores y obtenemos:

$$4i_o\varphi_2 + 4i_o\varphi_2 + 12 = 0$$

$$i_o\varphi_2 = -1,5$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

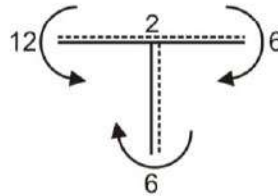


Ahora, determinamos los momentos flectores en los nudos, reemplazando el valor obtenido anteriormente.

NUDO 2:

$$M_{23} = 4i_o\varphi_2 = 4(-1,5) = -6\text{kN.m}$$

$$M_{21} = 4i_o\varphi_2 = 4(-1,5) = -6\text{kN.m}$$



NUDO 1:

$$M_{12} = 2i_{21}(2\varphi_1 + \varphi_2 - 3\psi_{12}) + M'_{12} = 2i_o\varphi_2 = 2(-1,5) = -3\text{kN.m}$$



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

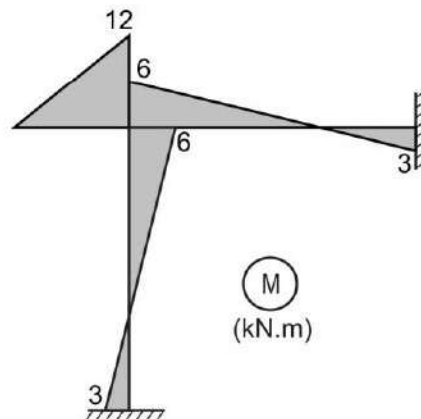
NUDO 3:

$$M_{32} = 2i_{23}(2\varphi_3 + \varphi_2 - 3\psi_{23}) + M'_{32} = 2i_o\varphi_2 = 2(-1,5) = -3\text{kN.m}$$



Con los valores obtenidos, graficamos el diagrama final de momento flector, teniendo en cuenta que la orientación del momento va hacia la parte con línea punteada mostrada anteriormente.

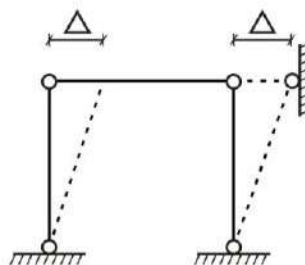
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



- Determinamos el grado de indeterminación cinemática de la estructura.

$$n = n_n + n_d = 1 + 1 = 2$$

El único nudo rígido es el nudo 2 y el desplazamiento lineal es horizontal, siendo sus incógnitas φ_2 y Δ



Para determinar el número de desplazamientos lineales, también se puede aplicar la siguiente relación, siempre y cuando el esquema esté articulado, como el mostrado en la página anterior.

$$n_d = 2N - B - R = 2(4) - 3 - 4 = 1$$

Donde:

N - número de nudos

B - número de barras

R - número de reacciones

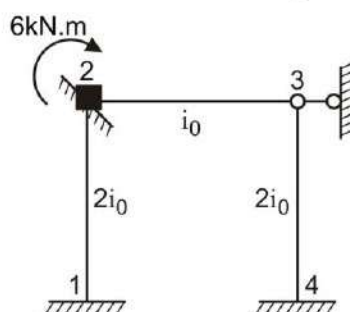
Luego, determinamos la rigidez por unidad de longitud.

$$i_{23} = \frac{2EI}{8} = \frac{EI}{4} = i_o$$

$$i_{21} = i_{34} = \frac{3EI}{6} = \frac{EI}{2} = 2i_o$$

De esta manera, el sistema principal será el mostrado en la figura.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



Ahora, analizamos el equilibrio en el nudo rígido 2

NUDO 2:

$$\sum M_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad M_2 = M_{21} + M_{23} - 6 = 0$$

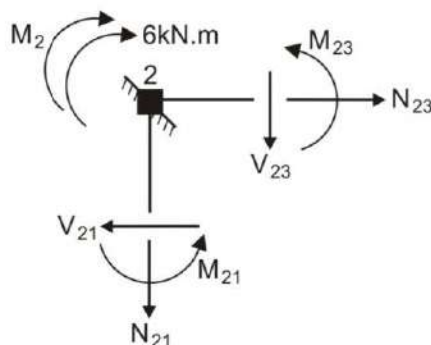
Siendo:

$$M_{21} = 2i_{21}(2\phi_2 + \phi_1 - 3\psi_{21}) + M'_{21} = 2(2i_o)\left(2\phi_2 - 3\frac{\Delta}{6}\right) = 8i_o\phi_2 - 2i_o\Delta$$

$$M_{23} = 3i_{23}(\phi_2 - \psi_{23}) + M'_{23} = 3i_o\phi_2$$

Reemplazamos valores y obtenemos:

$$1 i_o\phi_2 - 2i_o\Delta - 6 = 0 \quad \dots\dots\dots (a)$$



Para obtener la ecuación adicional, efectuamos un corte en el pórtico, tal como se muestra en la figura y analizamos su equilibrio.

CORTE EN EL PORTICO:

$$\sum F_x = 0 \quad \Rightarrow \quad R - V_{21} - V_{34} = 0$$

$$R = V_{21} + V_{34} = 0$$

Siendo:

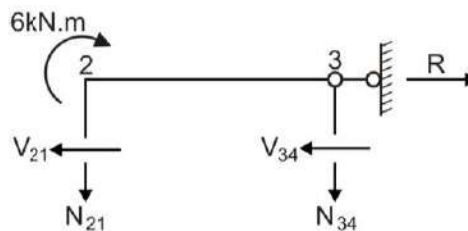
$$V_{21} = -\frac{6i_{21}}{L_{21}}(\varphi_2 + \varphi_1 - 2\psi_{21}) + V'_{21} = -\frac{6(2i_o)}{6}\left(\varphi_2 - 2\frac{\Delta}{6}\right) = -2i_o\varphi_2 + 0,6667i_o\Delta$$

$$V_{34} = -\frac{3i_{43}}{L_{43}}(\varphi_4 - \psi_{43}) + V''_{34} = -\frac{3(2i_o)}{6}\left(-\frac{\Delta}{6}\right) = 0,1667i_o\Delta$$

Reemplazamos valores y obtenemos:

$$-2i_o\varphi_2 + 0,8334i_o\Delta = 0 \quad \dots\dots\dots (b)$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



Resolvemos las ecuaciones (a) y (b), obteniendo:

$$i_o\varphi_2 = 0,9677$$

$$i_o\Delta = 2,3223$$

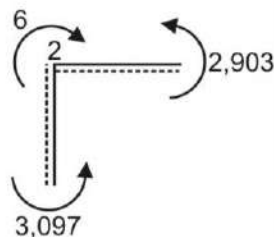
Con los valores obtenidos, determinamos los momentos en los nudos.

NUDO 2:

$$M_{21} = 8i_o\varphi_2 - 2i_o\Delta = 8(0,9677) - 2(2,3223) = 3,097\text{kN.m}$$

$$M_{23} = 3i_o\varphi_2 = 3(0,9677) = 2,903\text{kN.m}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



NUDO 1:

$$M_{12} = 2i_{21}(2\varphi_1 + \varphi_2 - 3\psi_{21}) + M'_{12} = 2(2i_o)\left(\varphi_2 - 3\frac{\Delta}{6}\right) = 4i_o\varphi_2 - 2i_o\Delta$$

$$M_{12} = 4(0,9677) - 2(2,3223) = -0,774\text{kN.m}$$



NUDO 4:

$$M_{43} = 3i_{43}(\varphi_4 - \psi_{43}) + M_{43}'' = 3(2i_o)\left(-\frac{\Delta}{6}\right) = -i_o\Delta = -2,322\text{kN.m}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



Con los valores obtenidos, graficamos el diagrama final de momento flector.

